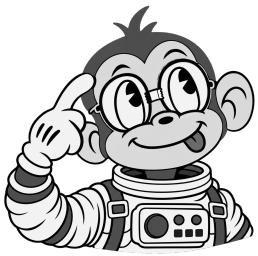
FÍSICA I / PARCIAL 2

Gravitación universal y despejes

CUADERNILLO DE TRABAJO / 20 ejercicios de aplicación numérica

La misión

Calcular las magnitudes del tema mediante sustitución, despejes y conversiones de unidades.



Cómo trabajar

Resuelve en tu cuaderno. Identifica la incógnita, selecciona los datos y muestra el modelo, la sustitución y el resultado con unidades. Cada ejercicio requiere resultados numéricos. Presenta las conversiones, el despeje, la sustitución y las unidades.

Modelo de consulta

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}, \quad r = \sqrt{\frac{G m_1 m_2}{F_g}}, \quad m_2 = \frac{F_g r^2}{G m_1}$$

F_g: fuerza (N); m_1, m_2: masas (kg); r: distancia entre centros (m); $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2.

Cuándo se emplea. Masas puntuales o cuerpos esféricamente simétricos, sin superposición. La fuerza es atractiva. El despeje de m1 se obtiene intercambiando las masas.

Usa $G = 6.67 \times 10^{-11}$ N m^2/kg^2. Modela los cuerpos como partículas o esferas con simetría esférica y sin superposición. r siempre se mide entre centros; fuera de un planeta, $r = R + h$.

Antes de sustituir

r está al cuadrado: duplicar la distancia divide la fuerza entre cuatro. Primero piensa qué representa cada dato; después decide qué expresión usar.

✔ Comprueba al terminar

¿Tu resultado tiene unidades y sentido? ¿Responde exactamente lo que preguntan? Si comparas dos casos, aclara qué cambia y qué permanece igual.

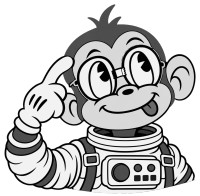
Ruta de práctica: 1–10 en clase; 11–15 de tarea; 16–20 de repaso. El último es un reto breve. Las figuras son esquemáticas, no están a escala.

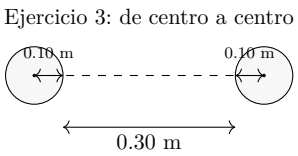
M.C. José Luis López Saynes

FÍSICA I / PARCIAL 2

Gravitación universal y despejes

PRÁCTICA / calcula con procedimiento y unidades





Clase

Resuelve los problemas de aplicación con apoyo del profesor.

1. **Aplicación.** Dos cuerpos de 10 kg y 40 kg están separados 2 m entre centros. Calcula la magnitud de la fuerza gravitatoria sobre cada cuerpo y la magnitud de sus aceleraciones debidas a esa atracción.
2. **Aplicación.** Dos esferas de 20 kg y 30 kg tienen sus centros separados 0.50 m. Calcula la fuerza gravitatoria entre ellas.
3. **Aplicación.** Dos esferas de 20 kg y 30 kg tienen radios de 0.10 m cada una y 0.30 m entre sus superficies. Calcula la distancia entre centros y la fuerza de atracción.
4. **Aplicación.** Dos módulos esféricos de una estación tienen masas de 1200 kg y 800 kg. Sus centros están a 4 m. Calcula la fuerza de atracción.
5. **Aplicación.** En un montaje, dos esferas de 25 kg y 40 kg se atraen con 2.668×10^{-7} N. Calcula la distancia entre centros en metros y centímetros.
6. **Aplicación.** Un cuerpo de 100 kg atrae a otro de masa desconocida con 3.335×10^{-7} N. Sus centros están a 1 m. Calcula la masa desconocida.
7. **Aplicación.** Dos módulos de 500 kg cada uno se atraen con 1.6675×10^{-5} N. Calcula la distancia entre sus centros.
8. **Aplicación.** Dos cuerpos se atraen con 12 N cuando sus centros están a 10 m. Manteniendo sus masas, calcula la distancia para que la fuerza sea de 3 N.
9. **Aplicación.** Un satélite de 500 kg está a 7.00×10^{6} m del centro terrestre. La masa de la Tierra es 5.97×10^{24} kg. Calcula la fuerza gravitatoria sobre el satélite.
10. **Aplicación.** Dos cuerpos se atraen con 0.08 N cuando sus centros están a 20 m. Calcula la fuerza cuando la distancia entre centros es de 10 m, sin cambiar las masas.

Tarea

Aplica las ideas en situaciones diferentes.

11. **Aplicación.** Una sonda de 10 kg está a 1.0×10^6 m sobre la superficie de un planeta esférico de radio 2.0×10^6 m y masa 3.0×10^{23} kg. Calcula la distancia al centro del planeta y la atracción sobre la sonda.
12. **Aplicación.** Un planeta esférico tiene masa 6.0×10^{23} kg y radio 3.0×10^6 m. Un astronauta con traje tiene 60 kg y está en la superficie. Calcula su peso y la aceleración gravitatoria.
13. **Aplicación.** Una sonda pesa 120 N en la superficie de un planeta de radio 2.0×10^6 m. Se eleva a 2.0×10^6 m sobre la superficie. Calcula su nueva distancia al centro, la fuerza gravitatoria final y la disminución de fuerza en newtons.
14. **Aplicación.** Dos asteroides esféricos de 2.0×10^{10} kg y 3.0×10^{10} kg están separados 2 km entre centros. Convierte la distancia a metros y calcula la fuerza de atracción.
15. **Aplicación.** Un mundo esférico ejerce 40 N sobre una sonda de 20 kg situada a 1.0×10^5 m de su centro. Calcula la masa del mundo.

Repaso

Resuelve los problemas y comprueba tus operaciones.

16. **Aplicación.** Dos planetas tienen masa de 6.0×10^{23} kg cada uno. Sus radios son 3.0×10^6 m y 6.0×10^6 m. Calcula el peso de un astronauta de 60 kg en la superficie de cada planeta.
17. **Aplicación.** Dos esferas de 60 kg y 90 kg tienen radios de 10 cm y 15 cm. Hay 25 cm entre sus superficies. Calcula la distancia entre centros y la fuerza de atracción.
18. **Aplicación.** Dos cuerpos se atraen con 36 N a una distancia entre centros de 1000 m. Manteniendo las masas, calcula la fuerza cuando sus centros están a 6000 m.
19. **Aplicación.** Dos asteroides esféricos tienen masas de 2.0×10^{10} kg y 3.0×10^{10} kg. Calcula la fuerza de atracción a 1000 m y a 2000 m entre centros, y el cociente de la primera fuerza entre la segunda.
20. **Aplicación.** Una sonda de 50 kg recibe una fuerza gravitatoria de 10 N a 1.0×10^6 m del centro de un planeta. Otra sonda de 100 kg se coloca a 2.0×10^6 m del mismo centro. Calcula la fuerza sobre la segunda y las aceleraciones de ambas.